

第 12 卷

重采样、协方差与多态拟合

从相关 Monte Carlo 数据得到可复现的中心值、统计误差和拟合系统学。

Tbl 12.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 12 卷路线图

编号	学习单元
12.01	样本均值、协方差与相关性
12.02	Jackknife 与非线性观测量
12.03	Bootstrap、分位数与非高斯分布
12.04	相关 χ^2 与协方差正则化
12.05	多态联合拟合与模型系统学

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-ANALYSIS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V10
- ▶ V11

学完后应能独立完成

- ▶ 能正确实施 jackknife/bootstrap
- ▶ 能做相关 χ^2 拟合
- ▶ 能建立拟合稳定性与系统误差账本

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：均值标准误差的样本数标度

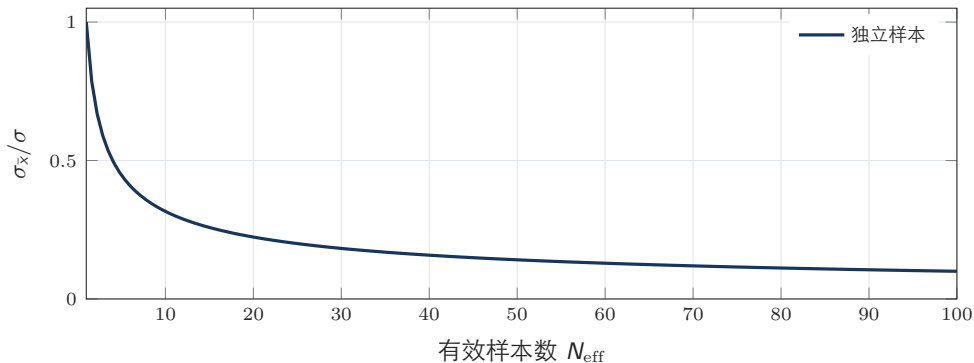


Fig 12.00: 独立同分布解析关系；Markov 链应以 N_{eff} 替代原始 N 。

来源：中心极限定理

样本均值、协方差与相关性：问题与图像

本节问题

多个时间片来自同一批构型，为什么不能逐点独立拟合？



Fig 12.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.01 相关数据的误差椭球由整个协方差矩阵决定，只看对角误差会错误加权。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

样本均值、协方差与相关性：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.01-daf7773b68 样本均值	观测量样本的算术平均
Def 12.01-4c8c77dc2b 协方差矩阵	记录各分量共同涨落的矩阵
Def 12.01-ec1bb8843d 相关系数	归一化到 [-1,1] 的协方差

Eq 12.01 主公式

$$\text{Cov}(A, B) = \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$$

协方差是乘积均值减均值乘积；对角元就是方差。

样本均值、协方差与相关性：推导与证据边界

Der 12.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.01:

1. 定义中心变量 $\delta A = A - \langle A \rangle$ 、 $\delta B = B - \langle B \rangle$ 。
2. 展开 $\langle \delta A \delta B \rangle$ 的四项。
3. 利用常数可提出期望并相消，留下 $\langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$ 。

可执行检查

SYM 12.01 协方差的中心与原始矩形式；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：四个等权实样本；使用 1/N 总体矩定义

适用边界：无偏样本协方差改用 $1/(N-1)$ ；自相关需块处理。

样本均值、协方差与相关性：计算算法

Alg 12.01

1. 保持每个构型的完整观测向量。
2. 先减样本均值，再做外积并求和。
3. 总体协方差估计使用 $N-1$ 分母。
4. 检查对称性、非负本征值和相关系数范围。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\text{Cov}(A,A)=\text{Var}(A)\geq 0$ 。
- ✓ A 加常数不改变协方差。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

样本均值、协方差与相关性：练习与完整解答

Ex 12.01

若 $B=2A+3$, 求 $\text{Cov}(A,B)$ 。

Sol 12.01

常数项无贡献, $\text{Cov}(A,B)=2\text{Var}(A)$ 。

回看: [Def 12.01-daf7773b68](#); [Eq 12.01](#); [SYM 12.01](#); [Alg 12.01](#)。

来源: BOOK-STAT; PYQCD-STATISTICS

Jackknife 与非线性观测量：问题与图像

本节问题

比值、拟合和 Fourier 变换的误差为何必须贯穿整条分析链？

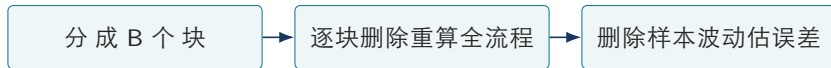


Fig 12.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.02 真空扣除、拟合、重整化和匹配都必须在每个重采样样本内重算，不能最后只传播对角误差。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Jackknife 与非线性观测量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.02-2cdc8cfec0 删除一法	每次删除一个样本或块的重采样
Def 12.02-8d92171d58 块 jackknife	删除相关数据块而非单构型
Def 12.02-4cdf790c83 伪值	由全样本与删除样本组合的偏差校正量

Eq 12.02 主公式

$$\text{Var}_{\text{JK}}(\hat{\theta}) = \frac{B-1}{B} \sum_{b=1}^B (\hat{\theta}_{(b)} - \bar{\theta}_{(\cdot)})^2$$

B 个删除块估计之间高度相关，前因子是 (B-1)/B 而不是普通样本方差因子。

Jackknife 与非线性观测量：推导与证据边界

Der 12.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.02:

1. 对线性均值，删除块估计与被删块均值可精确关联。
2. 计算删除估计围绕其平均的平方和。
3. 乘 $(B-1)/B$ 后恢复全样本均值方差；非线性情形是一阶渐近结果。

可执行检查

SYM 12.02 样本均值的删除一 jackknife 方差；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：N=3 的一般符号样本；目标估计量为线性样本均值

适用边界：非线性估计量关系只在大样本下一阶成立；课程算法仍重跑完整链。

Jackknife 与非线性观测量：计算算法

Alg 12.02

1. 块长取大于主要观测量的自相关尺度。
2. 每次删除整块并重跑从原始构型量到最终估计的函数。
3. 保存每个删除样本的完整向量以构造协方差。
4. 扫描块长，确认误差进入稳定区。

停止条件与交叉检查

- ✓ $B=1$ 时无法估计方差。
- ✓ 所有删除估计相同则 jackknife 方差为 0。

代码映射

`PyQCD statistics` 技能；分析链的样本轴约定

Jackknife 与非线性观测量：练习与完整解答

Ex 12.02

$B=3$ ，删除估计为 1、2、3，求 jackknife 方差。

Sol 12.02

平均为 2，平方偏差和为 2，乘 $(2/3)$ 得 $4/3$ 。

回看：[Def 12.02-2cdc8cfec0](#)；[Eq 12.02](#)；[SYM 12.02](#)；[Alg 12.02](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Bootstrap、分位数与非高斯分布：问题与图像

本节问题

当估计量分布偏斜或有边界时，标准差还够用吗？

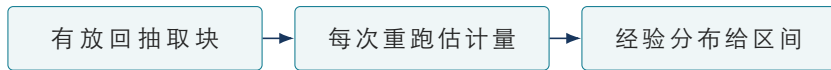


Fig 12.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.03 重采样单位必须与独立信息单位一致；对自相关链应抽块而非打乱单构型。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Bootstrap、分位数与非高斯分布：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.03-3a14f758f5 Bootstrap	从经验分布有放回重采样
Def 12.03-1f491efd78 分位数区间	用经验分布分位点给出的区间
Def 12.03-2c0da6b2ef 偏斜	分布相对中心不对称

Eq 12.03 主公式

$$\mathbb{E}_*[\bar{X}^*] = \bar{X}, \quad \text{Var}_*(\bar{X}^*) = \frac{s_N^2}{N}$$

条件于原样本，非参数 bootstrap 均值以经验均值为中心；这里 s_N^2 使用 $1/N$ 定义。

Bootstrap、分位数与非高斯分布：推导与证据边界

Der 12.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.03:

1. 每个 bootstrap 抽取指标在 N 个原样本上等概率。
2. 单个抽取的条件均值为 $\bar{x}$, N 个抽取均值的条件期望仍为 $\bar{x}$ 。
3. 独立有放回抽取使均值方差为经验总体方差 s^2 除以 N 。

可执行检查

SYM 12.03 $N=2$ bootstrap 均值的精确枚举; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 枚举两个样本的 2^2 个有序有放回重样本

适用边界: 真实分析的块 bootstrap 和分位数覆盖需重复模拟验证。

Bootstrap、分位数与非高斯分布：计算算法

Alg 12.03

1. 预先固定随机种子和重采样索引表。
2. 以构型块为单位有放回抽取到原样本长度。
3. 对每个样本执行相同拟合和后处理。
4. 报告中位数、分位数区间，并检查重采样数收敛。

停止条件与交叉检查

- ✓ 常量样本的 bootstrap 分布退化为单点。
- ✓ 重采样次数增加只减 Monte Carlo 的 bootstrap 数值噪声，不增加原数据的信息。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Bootstrap、分位数与非高斯分布：练习与完整解答

Ex 12.03

样本 (0,2) 中抽取一个值，bootstrap 条件均值和方差是多少？

Sol 12.03

均值为 1；以 $1/N$ 定义的经验方差为 $[(-1)^2 + 1^2]/2 = 1$ 。

回看：[Def 12.03-3a14f758f5](#)；[Eq 12.03](#)；[SYM 12.03](#)；[Alg 12.03](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

相关 χ^2 与协方差正则化：问题与图像

本节问题

拟合残差应沿误差椭球的哪些方向加权？

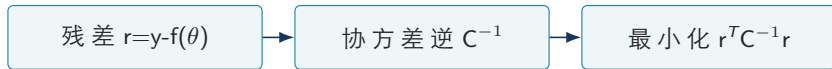


Fig 12.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.04 协方差来自有限样本；直接求逆可能放大噪声，任何截断必须记录有效秩并做稳定性扫描。

来源：BOOK-STAT；MYQCD-FORMULAS

相关 χ^2 与协方差正则化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.04-7526fc5cb4 相关 χ^2	用协方差逆度量残差的二次型
Def 12.04-e7043a3d89 奇异值截断	丢弃估计不稳定的小协方差本征模
Def 12.04-1f97d54517 自由度	有效数据约束数减拟合参数数

Eq 12.04 主公式

$$\chi^2(\theta) = [y - f(\theta)]^T C^{-1} [y - f(\theta)]$$

白化变换 $C=LL^T$ 后，相关 χ^2 等于 $||L^{-1}r||^2$ 。

相关 χ^2 与协方差正则化：推导与证据边界

Der 12.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.04:

1. 对正定 C 做 Cholesky 分解 $C=LL^T$ 。
2. 令 $z=L^{-1}r$, 则 $r=Lz$ 。
3. 代入 $r^T L^{-T} L^{-1} r = z^T z$, 得到白化残差平方和。

可执行检查

SYM 12.04 相关 chi-square 与 nuisance profile; 7/7 项通过; SymPy exact; 复用 myqcd.derivations.derive_correlated_chi_square_profile。

假设: $s_1, s_2 > 0$, $d_i = D_i - T_i$, β_i 是单个相关系统误差源的响应; $\chi^2 = (d - B \lambda)^T W (d - B \lambda) + \lambda^T A \lambda$; $A = 1 + B^T W B > 0$, 因此 nuisance 剖面解唯一

适用边界: 在有限维精确模型验证驻点、Woodbury 形式和 profile; 协方差估计误差另测。

相关 χ^2 与协方差正则化：计算算法

Alg 12.04

1. 在同一重采样层级估计 y 和 C 。
2. 检查 C 的本征谱、条件数和有效秩。
3. 优先线性求解 $Cx=r$ ，不显式形成逆矩阵。
4. 扫描 shrinkage/SVD 阈值并用合成覆盖率测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ $C=\sigma^2 I$ 时退化为 $\Sigma(r_i/\sigma)^2$ 。
- ✓ χ^2 非负；若出现显著负值说明数值或协方差错误。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py
```

相关 χ^2 与协方差正则化：练习与完整解答

Ex 12.04

$C=\text{diag}(1,4)$ 、 $r=(1,2)$ ，求 χ^2 。

Sol 12.04

$$\chi^2=1^2/1+2^2/4=2。$$

回看：[Def 12.04-7526fc5cb4](#)；[Eq 12.04](#)；[SYM 12.04](#)；[Alg 12.04](#)。

来源：BOOK-STAT；MYQCD-FORMULAS

多态联合拟合与模型系统学：问题与图像

本节问题

怎样把激发态污染变成可量化参数，而不是主观平台选择？

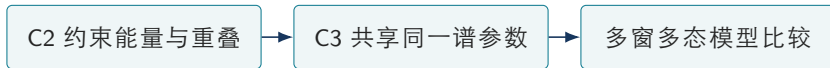


Fig 12.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.05 态数增加并不自动更可靠；必须有数据约束、先验敏感性和留出预测检验。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-ANALYSIS

多态联合拟合与模型系统学：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.05-f903e5aec4 联合拟合	多个相关数据集共享物理参数的同步拟合
Def 12.05-7c2e35b881 先验	拟合前对参数合理范围的概率信息
Def 12.05-ca1d1ceef0 模型平均	按预测或证据权重组合多个截断模型

Eq 12.05 主公式

$$C_2(t) = \sum_{n=0}^{N_s-1} |Z_n|^2 e^{-E_n t}, \quad E_n = E_0 + \sum_{j=1}^n e^{\delta_j}$$

用正指数参数化能隙保证 $E_0 < E_1 < \dots$ ，避免拟合中能级交换。

多态联合拟合与模型系统学：推导与证据边界

Der 12.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.05:

1. 定义正能隙 $\Delta_j = \exp(\delta_j) > 0$ 。
2. 递推 $E_n = E_{n-1} + \Delta_n$ 。
3. 因此 $E_n - E_{n-1} > 0$ ，严格保持能量有序。

可执行检查

SYM 12.05 正能隙参数化；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：delta_j 为实数，因此 $\exp(\text{delta_j}) > 0$

适用边界：参数有序不保证多态模型可由有限数据辨识。

多态联合拟合与模型系统学：计算算法

Alg 12.05

1. 先用 C2 多动量数据约束 E 、 Z 与色散关系。
2. 把 C3 全 t_{sep} 、 τ 与 C2 放入同一协方差拟合。
3. 扫描态数、窗、先验宽度和协方差处理。
4. 用后验预测、留出点和模型平均给出最终系统误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $N_s=1$ 退化为单指数。
- ✓ δj 任意实数都给正能隙，避免非物理解。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio_fit.py` 与 `_fitter.py`

多态联合拟合与模型系统学：练习与完整解答

Ex 12.05

若 $E_0=0.5$ 、 $\delta_1=\ln 0.3$ 、 $\delta_2=\ln 0.2$ ，求 E_1 、 E_2 。

Sol 12.05

$E_1=0.8$ ， $E_2=1.0$ 。

回看：[Def 12.05-f903e5aec4](#)；[Eq 12.05](#)；[SYM 12.05](#)；[Alg 12.05](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-ANALYSIS

第 12 卷能力清单

- ✓ 能正确实施 jackknife/bootstrap
- ✓ 能做相关 χ^2 拟合
- ✓ 能建立拟合稳定性与系统误差账本

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 12 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。